

Module 1 – Le cerveau et la plasticité cérébrale

FORMATION NEUPÉDAGOGUE -
EDUC'EMOI ACADÉMY

Objectifs pédagogiques :

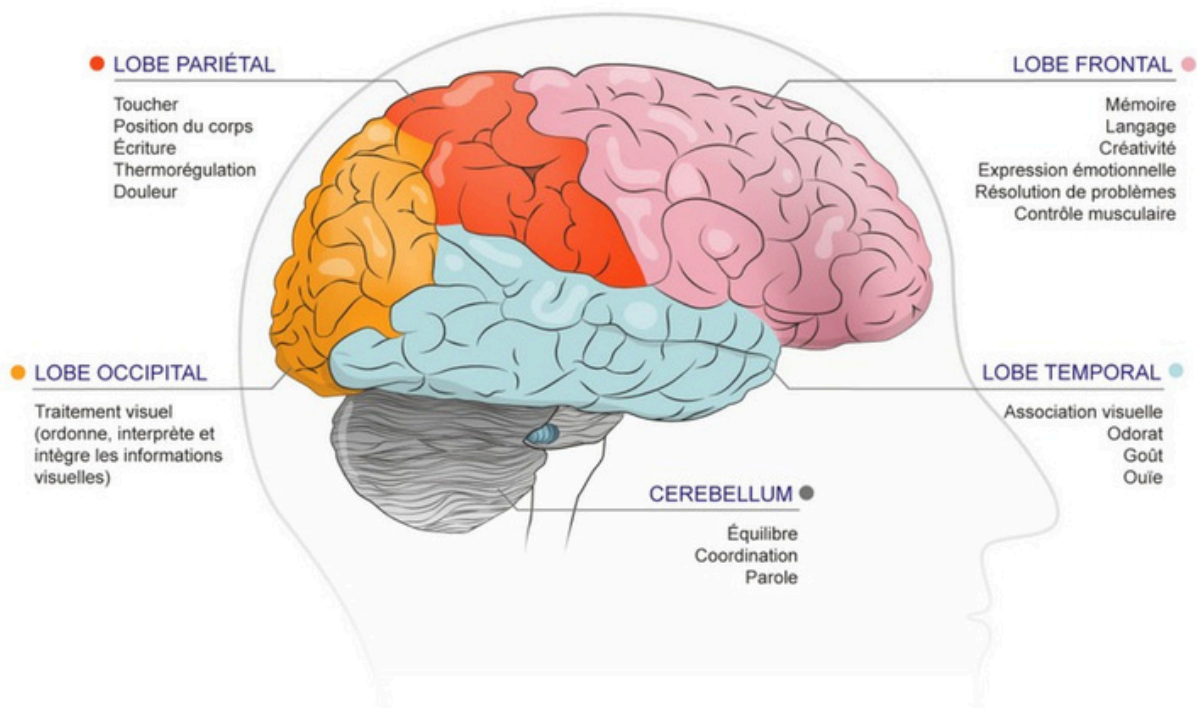
- Comprendre l'anatomie et le fonctionnement général du cerveau.
- Identifier les principales structures impliquées dans l'apprentissage.
- Appréhender les mécanismes de plasticité cérébrale.
- Faire le lien entre neurosciences et pratiques pédagogiques adaptées.

1. COMPRENDRE L'ANATOMIE ET LE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL DU CERVEAU

Le cerveau est constitué de différentes zones :

- Lobes frontaux : c'est ici que la planification et les prises de décision sont travaillées
- Lobes pariétaux : cette partie traite la perception sensorielle
- Lobes temporaux : le langage et la mémorisation
- Lobe occipital : La vision
- L'hippocampe : essentiel à la mémoire
- L'amygdale : aux traitements émotionnels
- Le cervelet : à la coordination motrice
-

Les neurones communiquent entre eux par les synapses via des neurotransmetteurs, créant des réseaux dynamiques.



2. LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE

La plasticité cérébrale (ou neuroplasticité) désigne la capacité du cerveau à se modifier, se réorganiser et former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie.

Contrairement à ce qu'on pensait autrefois (que le cerveau était "figé" après l'enfance), on sait aujourd'hui que le cerveau est malléable, adaptatif et évolutif.

Elle se manifeste sous plusieurs formes :

- La création de nouvelles connexions entre neurones
- Le renforcement de connexions existantes
- La suppression de connexions inutilisées (ce qu'on appelle l'élagage synaptique)
- La migration ou la réaffectation de certaines fonctions à d'autres zones en cas de lésion ou de déséquilibre

Les types de plasticité cérébrale

1. Plasticité développementale

Pendant l'enfance, le cerveau est extrêmement plastique. Les expériences sensorielles, sociales et motrices façonnent littéralement la structure du cerveau. Les connexions se multiplient à un rythme explosif jusqu'à environ 6 ans.

2. Plasticité adaptative C'est la capacité à apprendre de nouvelles compétences, mémoriser, s'adapter à l'environnement. Elle est active toute la vie, mais plus rapide chez l'enfant que chez l'adulte.

3. Plasticité compensatoire En cas de blessure cérébrale ou de trouble (ex: dyslexie, TDAH), d'autres régions peuvent prendre le relais pour compenser les déficits. Cela explique pourquoi des enfants ayant des troubles neurologiques peuvent progresser avec une prise en charge adaptée.

En quoi la plasticité est-elle fondamentale pour l'apprentissage des enfants ?

Chaque apprentissage (lecture, langage, raisonnement, émotion...) modifie le cerveau. Quand un enfant apprend à lire, de nouveaux réseaux neuronaux se forment entre les zones visuelles, auditives et langagières.

La répétition, la stimulation sensorielle, et l'engagement émotionnel renforcent les circuits neuronaux. À chaque répétition réussie, les connexions deviennent plus rapides et plus efficaces.

L'environnement a un impact énorme. Un environnement riche (stimulant, sécurisant, affectif) maximise le potentiel plastique du cerveau.

Les erreurs font partie intégrante de la plasticité. Se tromper, corriger, réessayer... cela entraîne une amélioration des réseaux neuronaux responsables de la tâche.

Et pour le enfants en difficulté ?

La plasticité cérébrale est un espoir immense pour eux, parce que :

- Même en cas de trouble ou de retard, le cerveau peut créer des stratégies alternatives.
- Un accompagnement ciblé peut "rééduquer" certains réseaux.

(Ex: un enfant dyslexique peut renforcer d'autres circuits liés au langage grâce à des méthodes adaptées.)

- La répétition personnalisée et multisensorielle est capable de contourner un blocage cognitif.
- Plus l'intervention est précoce, plus la plasticité est forte.

D'où l'importance de la détection précoce et de l'accompagnement neuropédagogique dès l'apparition des signes de trouble.

3. Les systèmes de mémoire

La mémoire est la capacité du cerveau à enregistrer, stocker et restituer des informations.

Elle n'est pas un "lieu unique" dans le cerveau mais un ensemble de systèmes interconnectés, qui fonctionnent ensemble pour soutenir les apprentissages.

La mémoire est multiple : différentes formes de mémoire fonctionnent en parallèle, selon le type d'information et la durée pendant laquelle on doit la retenir.

Classification principale des mémoires

1. Selon la durée :

a) Mémoire sensorielle

Stocke très brièvement l'information captée par les sens (vue, ouïe, toucher...).

Durée de vie : moins d'une seconde à quelques secondes.

Fonction : filtrer les informations pertinentes pour les envoyer à la mémoire de travail.

Exemple : voir une image un instant après avoir fermé les yeux.

b) Mémoire de travail (ou mémoire à court terme)

Capacité limitée à retenir et manipuler quelques informations pendant quelques secondes à quelques minutes.

Essentielle pour le raisonnement, la compréhension, la résolution de problèmes.

Exemple : retenir un numéro de téléphone le temps de le composer.

c) Mémoire à long terme

Stockage durable des informations pendant des jours, des années, voire toute la vie.

Immense capacité de stockage, mais nécessite des processus d'encodage efficaces.

Exemple : se souvenir de son premier jour d'école.

2. Selon la nature de l'information :

a) Mémoire déclarative (explicite)

Concerne les faits et événements que l'on peut exprimer consciemment.
Se divise en :

Mémoire épisodique : souvenirs personnels situés dans le temps et l'espace (ex: un anniversaire).

Mémoire sémantique : connaissances générales sur le monde (ex: Paris est la capitale de la France).

b) Mémoire non déclarative (implicite)

S'exprime sans effort conscient.
Se divise en :

Mémoire procédurale : apprentissage d'habiletés automatiques (ex: faire du vélo, écrire).

Conditionnements émotionnels ou moteurs (ex: réflexe de sursaut au bruit).

4. Les émotions dans l'apprentissage

1. Pourquoi les émotions influencent-elles l'apprentissage ?

Le cerveau émotionnel (principalement l'amygdale, l'hippocampe et le cortex préfrontal) est étroitement lié aux systèmes de mémoire, d'attention et de motivation.

Quand une émotion est vécue pendant un apprentissage :

Cela modifie la façon dont l'information est encodée (mémorisée)

Cela influence la concentration et l'engagement de l'élève

Cela renforce ou affaiblit les connexions neuronales liées à cet apprentissage

Donc, **émotion = catalyseur ou frein de l'apprentissage.**

2. Mécanismes biologiques

Amygdale : centre de détection des émotions (peur, plaisir, colère...) →

elle décide de l'importance d'une information.

Hippocampe : lié à l'amygdale, il encode mieux ce qui est émotionnellement significatif.

Cortex préfrontal : régule les émotions et permet la prise de recul nécessaire pour un apprentissage raisonné.

Si l'émotion est forte (positive ou négative), l'apprentissage est "tagué" émotionnellement, ce qui favorise ou bloque la consolidation mnésique.

3. Applications pédagogiques concrètes

Pour booster l'apprentissage via les émotions, il faut :

- Créer un climat sécurisant : confiance, respect, encouragement
- Valoriser les efforts plutôt que les résultats ("Bravo pour ta persévérance !")
- Susceptibilité émotionnelle : reconnaître et accueillir les émotions vécues par l'élève
- Stimuler la curiosité par des histoires, des défis ludiques, des expériences
- Utiliser l'humour, la surprise, le jeu pour activer positivement l'amygdale
- Favoriser la coopération plutôt que la compétition

Mise en pratique :

- Exercice 1 : Concevoir une séance intégrant différents types de mémoire.
- Exercice 2 : Imaginer un jeu éducatif favorisant les émotions positives.